

テクスチャなぞり時の皮膚振動における位相スペクトルの再現性に関する基礎研究

Basic Study on Reproducibility of Phase Spectra of Skin Vibrations among Exploration of Textures

○正 久原拓巳 (名工大)

鈴木誠心円 (名工大)

正 田中由浩 (名工大/InaRIS)

Takumi KUHARA, Nagoya Institute of Technology, t.kuhara.538@nitech.jp

Makomaru SUZUKI, Nagoya Institute of Technology

Yoshihiro TANAKA, Nagoya Institute of Technology and InaRIS

We investigated the reproducibility of phase spectra in skin vibrations generated during tactile exploration of textured surfaces under controlled conditions. Skin vibrations were recorded from a participant exploring 22 textures each for three trials, and the phase spectra were computed from the Fourier transform of the vibration signals. While some textures exhibited reproducible phase patterns across trials, others showed little or no consistency. Textures that showed similar patterns of phase-spectrum reproducibility tended to share similar structural characteristics. These findings suggest that the phase spectra of skin vibrations may encode texture-dependent structural information, indicating that phase-based features could provide complementary cues to amplitude in tactile texture representation.

Key Words: Vibrotactile, Phase Spectra, Tactile Perception

1 緒言

近年、振動に関するセンサやアクチュエータの発展に伴い、振動を用いた触覚に関する研究においてデータ駆動形の手法が増加してきた。指先やプローブにセンサを取り付け、テクスチャなどの表面とのインタラクションで引き起こされる振動や音を記録し、提示することでその質感を再現することが可能となる。例えば Tozuka ら [1] や Romano ら [2] は、計測されたテクスチャなぞり時の振動の振幅からテクスチャモデルを作成し、振動を再現できることを示した。Tanaka ら [3] は、圧電素子を用いて指先を覆わずに皮膚振動を記録するセンサを開発し、皮膚振動を提示することで触覚共有が可能であることを示した。これらの研究は振動の周波数領域を調整しているが、いずれも振幅を基にしている。

しかし、ヒトは振動の時間変化を知覚できることから、触覚において「時間」の情報も重要な要素であると考えられる。Bochereau ら [4] や Kuhara ら [5] は、ガポール波形や正弦波を振動として提示する時の持続時間や波形の減衰形状によって、知覚される振動強度が変化することを報告している。また、Toide ら [6] や Vinueza ら [7] は、触覚において 30ms という時間単位が重要であると報告している。そこで我々は振動の時間要素として位相情報に着目し、これまでに、同じ振幅の刺激でも位相を変えることによって質感が変化すること [8]、触覚刺激としてテクスチャをなぞった際の皮膚振動における位相情報をカラーノイズの振幅情報と合わせて新たな刺激を作成し、オリジナルの皮膚振動と比較したところ振幅と位相の交互作用によって評価される類似度が増加することを報告した [9]。しかしながら、振幅情報はテクスチャの粗さなどの情報と大きな相関を持ち、再現性が高いのに対し、位相情報はテクスチャのどのような特徴から変化するのか、また再現性について不明であった。

そこで本研究では、様々なテクスチャを複数条件でなぞった際の皮膚振動を用いて、位相情報がテクスチャ由来の特徴を表しているのか、および再現性について調査した。

2 実験方法

テクスチャをなぞった際に得られる皮膚振動を記録するために、男性 1 名 (左利き) の実験参加者に協力してもらった。リング型のマウントに取り付けられた加速度センサ (昭和測器, Model-2302b) を利き手の人差し指に取り付けてもらい、22 種類のテクスチャを 1.0N の押し付け力に合わせながら 80mm/s の速度で左から右へ 3 回ずつなぞってもらい、その時の皮膚振動と 6 軸の力を記録した。テクスチャは図 1 に示すように、6 軸センサ (ATI Industrial Automation 社, Ganma) に取り付けられたマウントに固定されており、正面に現在の力と目標の力が表示され



Fig.1: Posture of the experimental position

る GUI を用いて、押し付け力が目標に合うように調整しながらなぞってもらった。22 種類のテクスチャを表 1 に示す。押し付け力が 0.2N を超えたタイミングを検出し、そのタイミングから 0.2s 後以降、0.3s 分のデータを抽出し、計測された加速度情報に高速フーリエ変換 (FFT) を行った。得られた位相情報は連続的な値として確認しやすいようにアンラップ処理を施して描画を行った。触覚刺激のなぞり計測では、指の接触開始位置や運動速度のわずかな差異、ならびに皮膚および計測系の応答遅れなどの影響により、試行間で信号全体の時間的ずれが生じる可能性がある。そのため、時間領域における加速度波形自体は試行間で必ずしも類似しない場合でも、周波数領域で表される位相構造には共通した特徴が現れる可能性があると考えられる。そこで、22 種類のテクスチャをなぞった際に得られた皮膚振動について、各試行の位相スペクトルを同一の対数プロット上に描画し、試行間で類似した構造が存在するかを調査した。

3 実験結果

図 2 に、代表的なテクスチャにおける位相スペクトルの例を示す。各図は 3 回のなぞり試行から得られた位相を周波数領域で示しており、色の異なりは試行の異なりを示している。いくつかのテクスチャでは、試行間で類似した周波数依存構造が観察された。例えば、アクリル板やガラス板のような硬質なテクスチャの結果では、100Hz 付近までは試行によらず似た値をとっており、それ以上の周波数の位相成分が試行によって変化が異なる傾向が確認された。一方で、牛皮やウレタンスポンジのような少し柔らかさのあるテクスチャの結果では、周波数の増加に伴い、位相が単調に減少していくような傾向が全試行で見られた。さら

Table 1: Adopted 22 textures for measurement

01 アクリル板	12 メッシュ生地
02 アルミニウム板	13 合成皮
03 コーデュロイ	14 リネン生地
04 コルク	15 サンドペーパー 80 番
05 綿生地	16 サンドペーパー 120 番
06 ちりめん織り生地	17 サンドペーパー 240 番
07 デニム生地	18 サンドペーパー 320 番
08 ガラス板	19 サテン生地
09 櫛	20 スウェード生地
10 ベルクロック面	21 ウレタンスポンジ
11 牛皮	22 ベニヤ板

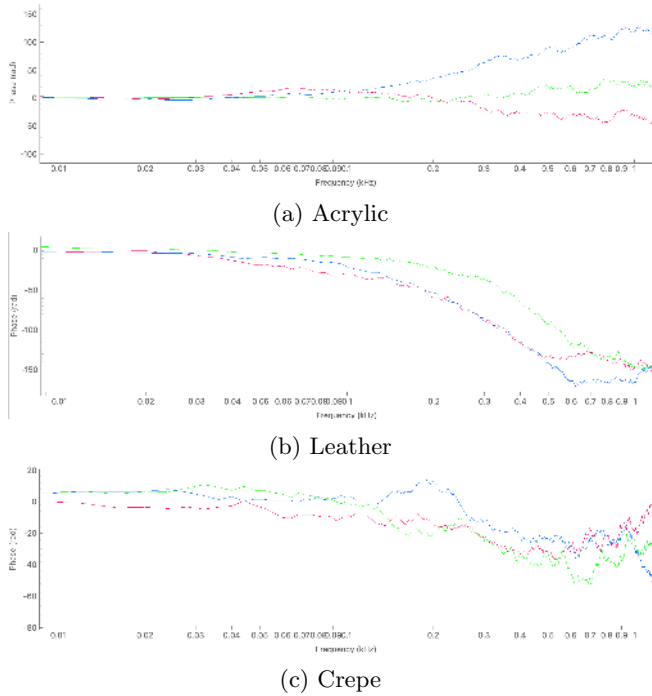


Fig.2: Examples of unwrapped phase spectra.

に、ちりめん織り生地やコーデュロイ生地のような特殊な織り方をしてある布類のテクスチャにおいては 500Hz 付近までは位相がなだらかな変化に対して、それ以上の周波数では全試行において細かな変動が増加する傾向が確認された。これらの結果は、テクスチャの種類によって位相構造の再現性に差が存在する可能性を示唆している。

4 考察

計測された皮膚伝搬振動の 3 回分の振動を解析した結果、いくつかのテクスチャにおいて完全一致の再現性は見られなかったものの、位相の変化の仕方に傾向が見られた結果も存在した。一部のテクスチャではアンラップ処理をした位相スペクトルの周波数依存構造が試行間で再現される傾向が観察された。特に硬質で表面が平滑な材料のアクリル板やガラス板では、約 100 Hz 程度までの周波数帯域で試行間の位相構造が比較的一致していたが、それより高い周波数帯域では試行による変化が大きくなる傾向が見られた。この結果は、低周波帯域ではなぞり動作に伴う摩擦振動が比較的安定して発生する一方、高周波帯域では接触状態の影響を受けやすく試行間で再現性が低いことを示しており、硬質で表面が平滑な材料のなぞり時の皮膚振動では、高周波帯域の振動が小さく、テクスチャ固有の重要な情報を必ずしも含んでいない可能性を示唆している。また、牛皮やウレタンスポンジのような柔らかめな生地では位相が周波数とともに単調に変化する特徴が試行間に共通して観察され、ちりめん織り生地やコーデュロイ生地

などの特殊な織り方をした繊維系テクスチャでは、試行間で同一でないものの、約 500 Hz 以降の帯域において位相スペクトルの変動が観察された。この結果は、皮膚振動の位相スペクトルの再現性にテクスチャ固有の構造的特徴が関係している可能性を示しており、触覚テクスチャ知覚において振幅情報と位相情報がそれぞれ異なる情報を担い、互いに補完的な役割を果たしている可能性を示唆している。しかしながら、本研究では各テクスチャについて 3 回の試行のみを対象としており、再現性評価には一定の制約がある。今後は試行数や被験者数を増やし、位相スペクトルの再現性と触覚知覚との関係を詳細に検討する必要がある。

5 結言

本研究ではフーリエ変換で得られた位相情報をアンラップ処理し、試行間で得られる位相情報に再現性やテクスチャ固有の特徴があるのかを調査した。位相スペクトルの分布に傾向が表れるテクスチャと表れないテクスチャが存在し、表れるテクスチャについては接触面の状態や表面周期構造が関係している可能性が示唆された。

謝辞

本研究は JST 次世代研究者挑戦的研究プログラム (JP-MJSPS2112)、稲盛科学研究機構フェローシッププログラムの支援を受けたものです。

参考文献

- [1] K. Tozuka, B. Poitrimol, G. Sasaki, et al., "Integrating texture models through regression of vibration and texture characteristics," *Robomech J*, vol. 12, no. 25, 2025. <https://doi.org/10.1186/s40648-025-00311-8>
- [2] Romano, J.M., Kuchenbecker, K.J.: Creating realistic virtual textures from contact acceleration data. *IEEE Transactions on Haptics* 5(2), 109–119 (2011). <https://doi.org/10.1109/TOH.2011.38>
- [3] Y. Tanaka, D. P. Nguyen, T. Fukuda and A. Sano, "Wearable skin vibration sensor using a PVDF film," 2015 IEEE World Haptics Conference (WHC), Evanston, IL, USA, 2015, pp. 146–151, doi: 10.1109/WHC.2015.7177705.
- [4] S. Bochereau, A. Terekhov, and V. Hayward, "Amplitude and Duration Interdependence in the Perceived Intensity of Complex Tactile Signals," in *Proc. EuroHaptics*, 2014, pp. 93–100.
- [5] T. Kuhara, H. Yukawa, and Y. Tanaka, "Influence of Longterm Duration and Damping Shapes to Perceived Intensity for Vibrotactile Stimulation," in *Proc. IEEE/SICE International Symposium on System Integrations*, 2025.
- [6] Toide, Y., Fujiwara, M., Makino, Y., Shinoda, H.: Sufficient time-frequency resolution for reproducing vibrotactile sensation. *IEEE Transactions on Haptics* 16(3), 412–423 (2023). <https://doi.org/10.1109/TOH.2023.3300573>
- [7] Remache-Vinueza, B., Trujillo-León, A., Vidal-Verdú, F.: Vibrotactile stimulus duration threshold for perception of pulse to vibration transition. *Scientific Reports* 15(1), 5057 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-85778-6>
- [8] 久原拓巳, 川合章史, 井上雄斗, 湯川光, 田中由浩, 「ノイズの位相変動とテクスチャ感との関係」, 第 30 回日本バーチャルリアリティ学会大会 2026
- [9] Kuhara, T., Yukawa, H., Tanaka, Y.: Exploring perceptual effects of phase spectra in vibrotactile rendering. In: *Proceedings of 2026 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII)* (2026)
- [10] Bernard C, Thoret E, Huloux N, Ystad S. The High/Low Frequency Balance Drives Tactile Perception of Noisy Vibrations. *IEEE Trans Haptics*. 2024 Oct-Dec;17(4):614-624. doi: 10.1109/TOH.2024.3371264.